Tutorato - **Lezione 3**

Tutor **Adriano Di Nunzio**

15 Ottobre 2026

Linguaggi di Programmazione e Laboratorio

Prof. **Fabrizio Riguzzi**

Calendario Lezioni di Tutorato

1° Lezione – **1 Ottobre 2026**

2° Lezione – **8 Ottobre 2026**

3° Lezione – **15 Ottobre 2026**

4° Lezione – **22 Ottobre 2026**

5° Lezione – **29 Ottobre 2026**

6° Lezione – **19 Novembre 2026**

7° Lezione – **26 Novembre 2026**

8° Lezione – **17 Dicembre 2026**

Orario 14:00 – 16:00

Aula A1 Palazzo Manfredini

Esercizio 1 – 11lab-1 - Consegna

- Il seguente frammento di codice è stato progettato da J. Hacker per un videogioco.
- La classe **Alieno** rappresenta un mostro, mentre la classe **GruppoAlieni** rappresenta un gruppo di alieni e quanti danni questi possono infliggere
- Il codice, però, non è molto orientato agli oggetti e non supporta l'information hiding nella classe **Alieno**.
- Si riscriva quindi il codice in modo da usare l'ereditarietà per rappresentare i diversi tipi di alieni al posto del parametro 'tipo'.
- Si riscriva la classe **Alieno** per nascondere le variabili di istanza e per creare un metodo **getDanno** per ogni classe derivata che restituisca il danno totale inflitto dall'alieno.
- Si riscriva, infine, il metodo **calcolaDanno**.

- Il codice di partenza è fornito di seguito:

Esercizio 1 – 11lab-1 – Codice Alieno

```
public class Alieno {
        public static final int ALIENO_SERPENTE = 0;
        public static final int ALIENO_ORCO = 1;
        public static final int ALIENO_UOMO_MARSHMALLOW = 2;
        public int tipo;              // Memorizza uno dei tre tipi sopra indicati
        public int salute;            // 0=morto, 100=forza piena
        public String nome;
        public Alieno(int tipo, int salute, String nome) {
                this.tipo = tipo;
                this.salute = salute;
                this.nome = nome;
        }
}
```

Esercizio 1 – 11lab-1 – Codice GruppoAlieni

```
public class GruppoAlieni {
	private Alieno[] alieno;
	public GruppoAlieni(int alieniNum) {
		alieno = new Alieno[alieniNum];
	}
	public void aggiungiAlieno(Alieno nuovoAlieno, int indice) {
		alieno[indice] = nuovoAlieno;
	}
	public Alieno[] getAlieni() {
		return alieno;
	}
	public int calcolaDanno() {
		int danno = 0;
		for (int i = 0; i < alieno.length; i++) {
			if (alieno[i].tipo == Alieno.ALIENO_SERPENTE)  danno +=10;		//Il serpente procura un danno 10
			else if (alieno[i].tipo == Alieno.ALIENO_ORCO)  danno +=6;		// L'orco procura un danno 6
			else if (alieno[i].tipo == Alieno.ALIENO_UOMO_MARSHMALLOW)  danno +=1; // L'Uomo Marshmallow procura un danno 1
		}
		return danno;
	}
}
```

Esercizio 1 – 11lab-1 – Codice EsempioGioco (Main)

```
public class EsempioGioco {
	public static void main(String[] args){
		GruppoAlieni ga=new GruppoAlieni(3);
		ga.aggiungiAlieno(new Alieno(Alieno.ALIENO_SERPENTE,100,"Sirbiss"),0);
		ga.aggiungiAlieno(new Alieno(Alieno.ALIENO_ORCO,100,"Shrek"),1);
		ga.aggiungiAlieno(new Alieno(Alieno.ALIENO_UOMO_MARSHMALLOW,100,"Mork"),2);
		System.out.println("Danno: "+ga.calcolaDanno());
	}
}
```

Esercizio 2 – 11lab-2 – Parte 1

- Si definisca una classe **Dottore** i cui oggetti rappresentano le schede dei dottori di una clinica
- Si derivi questa classe dalla classe **Persona** presente nella prossima slide
- Un dottore ha un nome, definito nella classe **Persona,** una specializzazione descritta tramite una stringa (per esempio *Pediatra, Ostetrico, Medico Generale e così via)* e una parcella per le visite in ufficio (si usi il tipo **double**)
- Si definiscano gli appropriati costruttori, i metodi ***get*** e un metodo ***equals***.

Esercizio 2 - 11lab-2 - Classe Persona

```
public class Persona {
        private String nome;
        public Persona() {
                nome = "Ancora nessun nome";
        }
        public Persona(String nomeIniziale) {
                nome = nomeIniziale;
        }
        public void setNome(String nomeIniziale) {
                nome = nomeIniziale;
        }
        public String getNome() {
                return nome;
        }
        public void scriviOutput() {
                System.out.println("Nome: "+ nome);
        }
        public boolean equals(Persona altraPersona) {
                 return nome.equalsIgnoreCase(altraPersona.nome);
        }
}
```

Esercizio 2 – 11lab-2 – Parte 2

- Si definiscano due classi, **Paziente** e **Fattura**, i cui oggetti sono schede per la clinica. Si derivi **Paziente** dalla classe **Persona**
- Un **Paziente** ha un nome (definito nelle classe **Persona**) e un numero identificativo (si usi il tipo *String*).
- Si definiscano i costruttori appropriati, i metodi ***get*** e un metodo ***equals***

- Un oggetto **Fattura** conterrà un oggetto **Paziente** e un oggetto **Dottore**
- Si definiscano i costruttori appropriati, i metodi ***get*** e un metodo ***equals*** e un metodo *importo* che restituisce l'importo della fattura (uguale alla parcella del medico)
- Si scriva un programma di prova che crei almeno 2 pazienti, almeno 2 dottori e almeno 2 fatture e che visualizzi il totale dell'importo delle fatture.

Esercizio 3 – 14lab – Parte 1

- Si crei una classe astratta **PoliticaSconto**
- Essa dovrebbe avere un solo metodo astratto ***calcolaSconto*** che restituirà lo sconto per l'acquisto di un certo numero di articoli tutti dello stesso tipo
- Il metodo ha 2 parametri: *numeroArticoli* e *prezzoArticolo*.
- Si derivi una classe ***ScontoQuantità*** da **PoliticaSconto**.
- Essa dovrebbe avere un costruttore con 2 parametri: *minimo* e *percentuale*.
- Si dovrebbe ridefinire il metodo ***calcolaSconto*** in modo che se la quantità di un articolo acquistato è maggiore del minimo, lo sconto è di percentuale sul totale.

Esercizio 3 – 14lab – Parte 2

- Si derivi una classe ***CompraNArticoliPrendiUnoGratis*** da **PoliticaSconto**
- La classe dovrebbe avere un costruttore che ha un singolo parametro n.
- In più, la classe dovrebbe ridefinire il metodo *calcolaSconto* così che ogni n-esimo articolo sia gratis. Per esempio, la seguente tabella fornisce lo sconto per l'acquisto di varie quantità di un articolo che costa 10€, quanto n è 3:

Quantità	1	2	3	4	5	6	7
Sconto	0	0	10	10	10	20	20

- Si definisca, poi, **PoliticaSconto** come un'interfaccia invece che come una classe astratta

Esercizio 3 – 14lab – Esempio Main

```
public class EsSconto {
    public static void main(String[] args){
        double sconto1;
        double sconto2;
        ScontoQuantità sq =new ScontoQuantità(10,12);
        sconto1 = sq.CalcolaSconto(12,23.3);
        System.out.println("Lo sconto della politica della percentuale è di: " + sconto1 + "€");
        CompraNArticoliPrendiUnoGratis cnapug =new CompraNArticoliPrendiUnoGratis(10,12);
        sconto2 = cnapug.CalcolaSconto(3,10);
        System.out.println("Lo sconto della politica Compra N Articoli e Prendi Uno Gratis è di: " +
        sconto2 + "€");
    }
}
```

Esercizio 3 – 14lab – Output Atteso

Lo sconto della politica della percentuale è di: 33.552€

Lo sconto della politica Compra N Articoli e Prendi Uno Gratis è di: 10€.

Esercizio 4 – 15lab

- Creare una classe per la **conversione Stringa → Intero**
- La conversione deve essere limitata all'intervallo [-10,10], nel caso il numero sia fuori dall'intervallo deve essere lanciata l'eccezione ***IllegalArgumentException*** (della libreria standard di Java) passando come argomento un messaggio d'errore per l'utente
- *Il costruttore della classe deve prendere come argomento un array di stringhe, convertire la prima e stampare a video il numero convertito. Il costruttore deve lanciare* ***tutte*** *le eventuali eccezioni che devono essere catturate dal main.*
- Il parametro da convertire deve essere dato in ingresso sulla riga di comando al *main*
- I parametri del main devono essere passati al costruttore della classe
- Verificare la gestione delle eccezioni passando: un intero nell'intervallo, un intero al di fuori di esso e una stringa.

Grazie per l'Attenzione!

Per qualsiasi dubbio o domanda:

- Tutor – *Adriano Di Nunzio* adriano.dinunzio@edu.unife.it
- Prof. - *Fabrizio Riguzzi*: rzf@unife.it

